

UNIVERSIDAD DE MURCIA



Facultad de Química

Grado en Física

Trabajo Fin de Grado

Estudio de la degradación de la información cuántica en dispositivos NISQ

Autor/a: Aday García Merino

Fecha: Junio 2026

Declaración de originalidad y modalidad del TFG

D/Dña:	Aday García Merino
con DNI/NIE/Pasaporte:	48756861N
estudiante del Grado en:	Doble Grado en Matemáticas y Física

de la Facultad de Química, **declaro:**

- Que el Trabajo Fin de Grado que presento para su exposición y defensa,

titulado:	Estudio de la degradación de la información cuántica en dispositivos NISQ

y realizado en la modalidad			
	Revisión bibliográfica	*	Proyectos de cálculo o simulación
	Iniciación a la investigación		Trabajos académicamente dirigidos
	Vinculados a prácticas externas		Convenios nacionales o internacionales
	Proyectos técnicos		

es original y que todas las fuentes utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

- Que he realizado la búsqueda bibliográfica y he consultado todas las fuentes bibliográficas que se citan en el trabajo.
- Que he realizado y/o participado activamente en la realización de los cálculos, experimentos o simulaciones, así como en la interpretación de los resultados (en el caso de ser un TFG de iniciación a la investigación).
- Que he redactado la memoria del Trabajo Fin de Grado de forma autónoma, y/o, en el caso de haber utilizado como apoyo una inteligencia artificial (IA), he indicado de forma explícita en la memoria las partes elaboradas parcial o íntegramente por la IA. En estos casos, he revisado de forma crítica el texto elaborado por la IA, comprobando siempre su veracidad.

En Murcia, a 24 de Junio de 20 26

26



Fdo: Aday García Merino

Resumen

En este Trabajo de Fin de Grado se estudia la degradación de la información cuántica en dispositivos NISQ (de escala intermedia y ruidosos) mediante dos experimentos realizados en un procesador superconductor real y en simulación. Utilizando la técnica del eco de Loschmidt sobre un estado de Bell, se cuantifica la fidelidad del sistema por medio de circuitos de diferente profundidad. El primer experimento, con un circuito simple, muestra una excelente concordancia entre el hardware real y la simulación basada en modelos de ruido estándar (relajación T1, desfase T2, canal depolarizante y error de lectura). Sin embargo, en el segundo experimento, donde se intercalan secuencias identidad para acumular errores, la simulación subestima sistemáticamente la caída de la fidelidad, con diferencias de hasta 0.27 para la mayor profundidad. Se identifica como causa principal la omisión de la topología real del procesador en la simulación, lo que subestima la profundidad efectiva del circuito (hasta un factor 5). Además, se observa que el orden de las puertas afecta significativamente la acumulación de errores, indicando la necesidad de incorporar errores coherentes (como sobregiros) en los modelos. Las conclusiones resaltan la importancia de incluir la arquitectura del hardware y efectos coherentes para predecir fidelidades en circuitos profundos, y señalan el camino hacia modelos de ruido más realistas y estrategias de mitigación adaptadas.
Palabras clave: NISQ; fidelidad cuántica; eco de Loschmidt; decoherencia; estado de Bell.

Abstract

This Bachelor's Thesis investigates the degradation of quantum information in NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) devices through two experiments performed on a real superconducting processor and in simulation. Using the Loschmidt echo technique on a Bell state, the state fidelity is quantified after circuits of varying depth. The first experiment, with a simple circuit, shows excellent agreement between real hardware and simulations based on standard noise models (T1 relaxation, T2 dephasing, depolarizing channel, and readout error). However, in the second experiment, where identity sequences are interleaved to accumulate errors, the simulation systematically overestimates fidelity, with differences up to 0.27 for the greatest depth. The main cause is identified as the omission of the actual processor topology in the simulation, which underestimates the effective circuit depth (by a factor of up to 5). Furthermore, the order of gates significantly affects error accumulation, indicating the need to incorporate coherent errors (such as overrotations) into the models. The conclusions highlight the importance of including hardware architecture and coherent effects to predict fidelities in deep circuits, and point the way toward more realistic noise models and tailored mitigation strategies.
Keywords: NISQ; quantum fidelity; Loschmidt echo; decoherence; Bell state.

Índice

1 Introducción **1**

2 Marco Teórico **1**

2.1 El operador densidad 1

2.2 Fidelidad 2

2.3 Canales cuánticos 2

2.3.1 Definición axiomática de un canal cuántico 3

2.3.2 Representación de Kraus 3

2.4 Modelos de Ruido 4

2.4.1 *Amplitude damping* (T_1) 4

2.4.2 *Phase damping* (T_2) 4

2.4.3 Relación entre *amplitud damping* y *phase damping* 5

2.4.4 Canal depolarizante (*depolarizing channel*) 6

2.4.5 Error de lectura (readout error) 6

2.5 Medición de la fidelidad mediante ecos de Loschmidt 7

3 Metodología **9**

3.1 Diseño del circuito Experimento 1: Medición de la fidelidad mediante el eco de Loschmidt 9

3.2 Diseño del circuito Experimento 2: Acumulación de errores mediante secuencias identidad 10

3.3 Diseño del circuito Variante del Experimento 2: Rotaciones acumuladas en un solo eje 10

3.4 Detalles de implementación en hardware real 11

3.5 Modelo de ruido en la simulación 11

4 Resultados **12**

4.1 Experimento 1 12

4.2 Experimento 2 original 12

4.3 Variante Experimento 2 13

5 Discusión **14**

6 Conclusiones **17**

Bibliografía **18**

1 Introducción

La computación cuántica aparece como un paradigma revolucionario con el potencial de resolver problemas inabordables para los ordenadores clásicos, desde la simulación de sistemas cuánticos complejos hasta la factorización de números enteros. Sin embargo, su realización práctica a gran escala tropieza con un obstáculo fundamental: la extrema fragilidad de los estados cuánticos, que se degradan inevitablemente por la decoherencia que introduce el entorno. Nos encontramos en la era de los dispositivos cuánticos ruidosos de escala intermedia (NISQ), procesadores que, pese a ejecutar circuitos que desafían a los superordenadores clásicos, carecen de la sobrecarga de qubits necesaria para una corrección de errores completa. En estos sistemas, el ruido y la decoherencia no son meras perturbaciones, sino los factores dominantes que limitan la profundidad de los circuitos, la fidelidad de los resultados y, en última instancia, su utilidad práctica.

Comprender, modelar y cuantificar con precisión esa degradación se vuelve así una tarea crucial, tanto para evaluar el rendimiento de un procesador como para desarrollar estrategias de mitigación de errores y validar modelos teóricos de ruido. Este Trabajo de Fin de Grado afronta dicha problemática desde una doble vertiente experimental y computacional. Utilizando como sonda un estado máximamente entrelazado de dos qubits (estado de Bell) en un procesador superconductor real y la técnica del eco de Loschmidt (que permite estimar la fidelidad de manera prácticamente directa), compararemos simulación y experimento para validar la idoneidad de los modelos de ruido estándar (relajación, desfase y depolarización) en circuitos de diversa complejidad y profundidad, identificando sus posibles limitaciones.

El objetivo concreto de este trabajo es, por tanto, determinar en qué medida los modelos estándar de ruido logran predecir la fidelidad de un estado de Bell en circuitos de profundidad creciente, confrontando simulación y hardware real. Se busca identificar las discrepancias sistemáticas que revelan las limitaciones de dichos modelos y extraer lecciones prácticas para la simulación fiable de dispositivos NISQ.

2 Marco Teórico

La mayor parte de los fundamentos teóricos de este trabajo se han obtenido del libro *Quantum Computation and Quantum Information*, por Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang ([1]). Se presentan de forma resumida y convenientemente estructurados, de tal forma que nos permitan definir las bases necesarias para desarrollar con fundamento los experimentos a realizar.

2.1 El operador densidad

El formalismo del operador densidad constituye una herramienta indispensable para describir sistemas cuánticos cuyo estado no se conoce con certeza. Cuando un sistema puede encontrarse en uno de varios estados puros $|\psi_i\rangle$ con probabilidades p_i, el conjunto $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$ forma un *ensemble* y el operador densidad se define como

$$\rho \equiv \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| . \tag{2.1.1}$$

La evolución de un sistema cerrado bajo un operador unitario U se traslada de forma natural al operador densidad:

$$\rho \xrightarrow{U} U\rho U^\dagger. \tag{2.1.2}$$

Si la medición viene descrita por operadores $\{M_m\}$, la probabilidad de obtener el resultado m partiendo de un estado ρ es

$$p(m) = tr(M_m^\dagger M_m \rho) \tag{2.1.3}$$

y el estado del sistema tras la medición, condicionado a haber obtenido m, viene dado por

$$\rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{tr(M_m^\dagger M_m \rho)}. \tag{2.1.4}$$

Esta descripción resulta especialmente útil cuando se pierde la información del resultado de la medición; en tal caso, el estado final es una mezcla estadística de todos los posibles resultados:

$$\rho = \sum_m p(m)\rho_m = \sum_m M_m \rho M_m^\dagger. \tag{2.1.5}$$

2.2 Fidelidad

Una vez introducido el formalismo del operador densidad, es necesario disponer de herramientas que permitan cuantificar el grado de similitud entre dos estados cuánticos. En particular, para evaluar cómo un proceso físico (como el ruido o la decoherencia) degrada la información contenida en un estado inicial, se requiere una medida que compare el estado ideal con el estado real obtenido tras el proceso. La fidelidad es una de las medidas más utilizadas en información cuántica para este propósito.

Dados dos estados representados por los operadores densidad ρ y σ, la fidelidad se define como

$$F(\rho, \sigma) \equiv \mathrm{tr}\sqrt{\rho^{1/2}\sigma\rho^{1/2}}. \tag{2.2.1}$$

Se puede demostrar que la fidelidad es simétrica: $F(\rho, \sigma) = F(\sigma, \rho)$. Además, cumple $0 \leq F(\rho, \sigma) \leq 1$, alcanzando el valor 1 si y solo si $\rho = \sigma$, y el valor 0 si los estados tienen soportes ortogonales, es decir, son perfectamente distinguibles.

La definición se simplifica enormemente cuando uno de los estados es puro. Si $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$ y σ es arbitrario, entonces

$$F(|\psi\rangle, \sigma) = \sqrt{\langle\psi| \sigma |\psi\rangle}. \tag{2.2.2}$$

En el contexto de este trabajo, la fidelidad será la métrica fundamental para cuantificar la degradación de la información en los dos experimentos.

2.3 Canales cuánticos

Hasta ahora hemos descrito sistemas cuánticos mediante el operador densidad y hemos introducido la fidelidad como medida de proximidad entre estados. Sin embargo, para modelar la evolución de un sistema abierto, es decir, en interacción con un entorno, necesitamos una herramienta que generalice la evolución unitaria: los canales cuánticos (también llamados operaciones

cuánticas).

2.3.1. Definición axiomática de un canal cuántico

Un canal cuántico $\mathcal{E}$ es un mapa que transforma operadores densidad del espacio de entrada Q_1 en operadores densidad del espacio de salida Q_2 y que satisface los siguientes axiomas (por simplicidad notacional tomamos $Q_1 = Q_2 = Q$, aunque en general pueden ser distintos):

- A1 (Interpretación probabilística): La cantidad $\mathrm{tr}[\mathcal{E}(\rho)]$ es la probabilidad de que el proceso representado por $\mathcal{E}$ ocurra cuando el estado inicial es ρ. Por tanto, para cualquier estado ρ se cumple $(0 \leq \mathrm{tr}[\mathcal{E}(\rho)] \leq 1)$.

  A2 (Linealidad convexa): $\mathcal{E}$ es un mapa convexo-lineal sobre el conjunto de matrices densidad, es decir, para cualquier conjunto de probabilidades $\{p_i\}$ se tiene

$$\mathcal{E}\left(\sum_i p_i \rho_i\right) = \sum_i p_i \mathcal{E}(\rho_i). \tag{2.3.1}$$

- A3 (Completa positividad): $\mathcal{E}$ es un mapa completamente positivo. Esto significa que $\mathcal{E}(A)$ es positivo para todo operador positivo A sobre Q. Además, si introducimos un sistema auxiliar R de dimensión arbitraria, el mapa extendido $\mathcal{I} \otimes \mathcal{E}$ debe ser positivo para todo operador positivo sobre el sistema compuesto RQ, donde $\mathcal{I}$ denota la identidad en R.

El primer axioma es especialmente útil para describir procesos que pueden no ocurrir con certeza, como los resultados de una medición. En el contexto de este trabajo, todos los canales que emplearemos serán trazadores (es decir, $\mathrm{tr}[\mathcal{E}(\rho)] = 1$ para todo ρ), ya que modelan procesos físicos que siempre tienen lugar (como el ruido en una puerta o la decoherencia durante un intervalo de espera).

2.3.2. Representación de Kraus

El siguiente teorema, debido a Kraus, proporciona una caracterización de los canales cuánticos:

Un mapa $\mathcal{E}$ satisface los axiomas A1, A2 y A3 si y solo si puede escribirse en la forma

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i E_i \rho E_i^\dagger \tag{2.3.2}$$

donde $\{E_i\}$ es un conjunto de operadores (conocidos como operadores de Kraus) que actúan del espacio de entrada al espacio de salida y cumplen la condición

$$\sum_i E_i^\dagger E_i \leq I. \tag{2.3.3}$$

La condición anterior refleja la posible pérdida de probabilidad, de acuerdo con el axioma A1. Para los canales que preservan la traza se cumple la igualdad $\sum_i E_i^\dagger E_i = I$. En este trabajo nos restringiremos a este tipo de canales, que son los que modelan el ruido en circuitos cuánticos y la decoherencia.

Una propiedad fundamental de los canales cuánticos es que pueden componerse. Si un sistema experimenta primero el canal $\mathcal{E}_1$ (con elementos de Kraus $\{F_i\}$) y luego el canal $\mathcal{E}_2$ (con elementos $\{G_j\}$), el canal resultante $\mathcal{E} = \mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1$ tiene elementos de Kraus $\{G_j F_i\}$ (en el orden adecuado). Esta propiedad es crucial para el segundo experimento de este trabajo: al aumentar la profundidad del circuito añadiendo puertas que, idealmente, equivalen a la identidad, en realidad estamos componiendo muchos canales ruidosos (cada puerta implementada físicamente introduce una pequeña desviación). La fidelidad del sistema decaerá a medida que crece el número de operaciones, y el formalismo de canales permite modelar cuantitativamente esa acumulación de errores.

2.4 Modelos de Ruido

La decoherencia es el proceso por el cual un sistema cuántico pierde sus propiedades de superposición y entrelazamiento debido a la interacción con el entorno. Es la principal fuente de error en los ordenadores cuánticos actuales. En esta sección se introducen tres modelos fundamentales de ruido cuántico que describen procesos físicos realistas en los que la información se degrada: el canal de *amplitud damping* (relajación), el canal de *phase damping* (desfase) y el *depolarizing channel* (depolarizante). Estos modelos serán esenciales para interpretar los resultados experimentales mediante simulación. Además, se introduce el *readout error*, o error de lectura, como una imperfección en el proceso de medida.

2.4.1. *Amplitude damping* (T_1)

El canal de *amplitud damping* modela la pérdida de energía de un sistema cuántico hacia su entorno. Es el proceso responsable de la relajación longitudinal, caracterizada por el tiempo T_1, y describe, por ejemplo, la emisión espontánea de un fotón por un átomo o la relajación de un qubit superconductor desde el estado excitado al fundamental.

Considérese un qubit en el estado $a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$ que interactúa con un entorno modelado como un campo electromagnético inicialmente en el vacío. Tras la interacción, y tras promediar sobre los grados de libertad del entorno, la evolución del qubit viene dada por la operación cuántica

$$\mathcal{E}_{\mathrm{AD}}(\rho) = E_0 \rho E_0^\dagger + E_1 \rho E_1^\dagger \tag{2.4.1}$$

donde los operadores de Kraus son

$$E_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \qquad E_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.4.2}$$

El parámetro $\gamma \in [0, 1]$ representa la probabilidad de que el qubit pierda un cuanto de energía (esto es, de que ocurra una transición $|1\rangle \to |0\rangle$). Físicamente, γ depende del tiempo de interacción, $\gamma \approx 1 - e^{-t/T_1}$, donde T_1 es el tiempo de relajación característico.

2.4.2. *Phase damping* (T_2)

El canal de *phase damping* describe un proceso puramente cuántico en el que se pierde información de fase sin que haya pérdida de energía. Es el responsable del desfase transversal,

caracterizado por el tiempo T_2, y aparece en situaciones como la dispersión aleatoria de fotones en una guía de onda o las perturbaciones de fases por interacciones con cargas eléctricas distantes.

Un modelo simple consiste en aplicar una rotación aleatoria $R_z(\theta)$ al qubit en el estado $a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$, donde el ángulo θ sigue una distribución gaussiana de media cero y varianza 2λ. Promediando sobre θ se obtiene la matriz densidad:

$$\rho = \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* e^{-\lambda} \\ a^* b e^{-\lambda} & |b|^2 \end{pmatrix} \tag{2.4.3}$$

Una derivación alternativa conduce a los operadores de Kraus:

$$E_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\lambda} \end{pmatrix}, \qquad E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda} \end{pmatrix}. \tag{2.4.4}$$

El canal de phase damping describe la pérdida de información de fase sin pérdida de energía, caracterizada por un tiempo de desfase puro T_ϕ. En un experimento, el tiempo de coherencia transversal medido T_2 incluye tanto la contribución de la relajación energética (T_1) como la del desfase puro (T_ϕ), mediante la relación $\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}$ que se detalla en la sección siguiente. Por tanto, si en una simulación se aplica simultáneamente un canal de amplitude damping (que modela T_1) y un canal de phase damping, este último debe parametrizarse con T_ϕ y no con T_2, para evitar contar dos veces la contribución de T_1. El parámetro del canal de phase damping puro es $\gamma_\phi = 1 - \exp(-t_{\text{puerta}}/T_\phi)$. En el caso particular de que no se incluya un canal de amplitude damping independiente, el parámetro del phase damping puede expresarse directamente en función de T_2 como $\lambda = 1 - \exp(-t/T_2)$, pero esta simplificación no se utiliza en este trabajo.

2.4.3. Relación entre *amplitud damping* y *phase damping*

En los experimentos de caracterización de qubits superconductores, los tiempos de decoherencia T_1 y T_2 se miden de forma independiente. Sin embargo, en un sistema físico real, el tiempo de coherencia transversal T_2 recibe contribuciones tanto de la relajación energética (caracterizada por T_1) como de procesos de desfase puro (caracterizados por T_ϕ), que no implican pérdida de energía. La relación entre estos tres tiempos viene dada por la ecuación [2]:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}.$$

Esta ecuación implica que la tasa de decoherencia total ($1/T_2$) es la suma de la tasa de relajación ($1/(2T_1)$) y la tasa de desfase puro ($1/T_\phi$). Por lo tanto, una vez que se conocen T_1 y T_2 a partir de la calibración del dispositivo, se puede aislar la contribución del desfase puro:

$$\frac{1}{T_\phi} = \frac{1}{T_2} - \frac{1}{2T_1}, \qquad \text{o equivalentemente} \qquad T_\phi = \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{2T_1}\right)^{-1}.$$

Esta distinción es crucial para construir modelos de ruido realistas en simulación. Al aplicar simultáneamente un canal de amplitude damping (que modela la relajación T_1) y un canal de phase damping, se debe utilizar el tiempo de desfase puro T_ϕ en este último para evitar contar

dos veces la contribución de la relajación energética.

En este trabajo, por tanto, el parámetro del canal de *phase damping* se calcula como $\gamma_\phi = 1 - \exp(-t_{\text{puerta}}/T_\phi)$, donde T_ϕ se obtiene a partir de los valores calibrados de T_1 y T_2 del procesador `ibm_fez`. Este procedimiento asegura que el modelo de ruido utilizado en las simulaciones sea físicamente consistente con la decoherencia observada en el hardware real.

Para modelar la probabilidad de error por puerta como $\gamma = 1 - e^{-t_{\text{puerta}}/T}$, es necesario establecer una duración típica de las operaciones. En este trabajo, se ha adoptado un valor de $t_{\text{puerta}} = 100$ ns para las puertas de un qubit y $t_{\text{puerta}} = 560$ ns para puertas de dos qubits ([3]).

2.4.4. Canal depolarizante (*depolarizing channel*)

El canal depolarizante es un modelo de ruido muy utilizado para describir errores no correlacionados que afectan a un qubit de manera isotrópica. Físicamente, representa una situación en la que, con cierta probabilidad, el estado del qubit se sustituye por el estado totalmente mezclado, mientras que con la probabilidad complementaria permanece inalterado. Este canal es especialmente útil para modelar imperfecciones en puertas de dos qubits cuando no se dispone de un modelo microscópico detallado.

Para un solo qubit, el canal depolarizante se define mediante la transformación

$$\mathcal{E}_{\text{dep}}(\rho) = (1-p)\,\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z) \tag{2.4.5}$$

donde $p \in [0,1]$ es la probabilidad de que ocurra un error. Los operadores de Kraus asociados son:

$$E_0 = \sqrt{1-p}\,I, \quad E_1 = \sqrt{\frac{p}{3}}\,X, \quad E_2 = \sqrt{\frac{p}{3}}\,Y, \quad E_3 = \sqrt{\frac{p}{3}}\,Z \tag{2.4.6}$$

De forma análoga al estudio de un qubit, se puede generalizar el canal depolarizante para sistemas de más de un qubit.

Para establecer el nivel de ruido introducido en las simulaciones, se ha tomado como referencia el estudio de Kurowski et al. [4], donde se indica que, en los dispositivos cuánticos de la era NISQ, la tasa de error típica de las puertas de dos qubits se encuentra aproximadamente inferiores al 1 %, mientras que las puertas de un qubit pueden ser inferiores al 0.1 %.

2.4.5. Error de lectura (readout error)

En un ordenador cuántico real, la medición de los qubits no es perfecta. El *error de lectura* (o error de medición) describe la probabilidad de que el resultado obtenido difiera del estado real del qubit. Este error se modela mediante una matriz de confusión que, para un qubit, toma la forma

$$M = \begin{pmatrix} P(0|0) & P(0|1) \\ P(1|0) & P(1|1) \end{pmatrix} \tag{2.4.7}$$

donde $P(j|i)$ es la probabilidad de obtener como resultado j cuando el estado real del qubit es $|i\rangle$. Por construcción, se cumple $P(0|0) + P(1|0) = 1$ y $P(0|1) + P(1|1) = 1$. En un dispositivo ideal, la matriz sería la identidad. En dispositivos NISQ, los errores de lectura por qubit oscilan

entre el 1 % y el 10 % [5], aunque en procesadores de última generación como IBM_SHERBROOKE e IBM_BRISBANE se sitúan en torno al 1.3 %-1.5 % [6, Tabla 1], lo que corresponde a fidelidades de lectura superiores al 98 %.

A diferencia de los canales cuánticos vistos anteriormente, el error de lectura no es una evolución del estado antes de la medición, sino una imperfección en el proceso de medida. En las simulaciones, se aplica después de la evolución cuántica, modificando la distribución de conteos obtenida. Para sistemas de múltiples qubits, se asume que el error de lectura actúa de forma independiente en cada qubit, por lo que la matriz de confusión global es el producto tensorial de las matrices individuales.

2.5 Medición de la fidelidad mediante ecos de Loschmidt

Una vez definida la fidelidad como la medida de similitud entre dos estados cuánticos, surge la cuestión práctica de cómo determinarla experimentalmente. La forma más directa sería reconstruir completamente el estado final ρ mediante un proceso de tomografía de estados cuánticos. Sin embargo, esta técnica es compleja y costosa en recursos, ya que el número de medidas necesarias escala exponencialmente con el número de qubits ([1]). Para un sistema de tan solo dos qubits, como es el estado de Bell en nuestro primer experimento, la tomografía es factible, pero sienta un precedente para métodos más escalables. Por ello, en este trabajo optamos por una estrategia alternativa y elegante: la medición de la fidelidad a través del eco de Loschmidt.

El concepto de eco de Loschmidt, también conocido como fidelidad en la literatura de sistemas cuánticos caóticos[7, 8, 9], proporciona un vínculo directo entre la estabilidad de la evolución temporal y la reversibilidad imperfecta. El protocolo es el siguiente: partiendo de un estado inicial puro $|\psi_0\rangle$, se le aplica una evolución durante un tiempo t bajo un Hamiltoniano H_1, obteniendo el estado $|\psi_t\rangle = e^{-iH_1 t/\hbar}|\psi_0\rangle$. Idealmente, para revertir el proceso y recuperar el estado inicial, se aplicaría la evolución inversa con el mismo Hamiltoniano, $e^{iH_1 t/\hbar}$. Sin embargo, en una situación realista, el Hamiltoniano que rige la evolución inversa, H_2, no es idéntico al original, ya sea por ruido, imperfecciones en el control o una interacción no deseada con el entorno. La evolución inversa viene dada por $e^{iH_2 t/\hbar}$. La superposición entre el estado final tras este proceso y el estado inicial se conoce como eco de Loschmidt:

$$M(t) = \left|\langle\psi_0| e^{iH_2 t/\hbar} e^{-iH_1 t/\hbar} |\psi_0\rangle\right|^2. \tag{2.5.1}$$

Así, se cuantifica el grado de irreversibilidad del proceso: si $H_2 = H_1$, entonces $M(t) = 1$ y la evolución es perfectamente reversible.

En el contexto de la computación cuántica con circuitos, esta idea se traduce en un procedimiento experimental muy claro. Nuestro objetivo es comparar el estado de Bell ideal, generado por un circuito unitario perfecto U_{ideal}, con el estado real obtenido tras ejecutar dicho circuito en un procesador cuántico ruidoso. Debido al ruido y la decoherencia, la evolución real no es unitaria, sino que viene descrita por un canal cuántico $\mathcal{E}$ que transforma el estado inicial $\rho_0 = |00\rangle\langle 00|$ en

$$\rho_{\text{real}} = \mathcal{E}(\rho_0). \tag{2.5.2}$$

Para medir la fidelidad entre el estado ideal puro $|\psi_{\text{ideal}}\rangle = U_{\text{ideal}}|00\rangle$ y el estado real ρ_{real},

podemos aplicar el circuito inverso de la operación ideal, $U_{\text{ideal}}^{\dagger}$, inmediatamente después de la evolución real. El circuito total que se ejecuta es, por tanto, $U_{\text{ideal}}^{\dagger}$ aplicado sobre el estado ρ_{real}. El estado final es

$$\rho_{\text{final}} = U_{\text{ideal}}^{\dagger} \rho_{\text{real}} U_{\text{ideal}}. \tag{2.5.3}$$

Si la evolución real fuera perfecta ($\mathcal{E}$ fuera la identidad, es decir, $\rho_{\text{real}} = |\psi_{\text{ideal}}\rangle \langle\psi_{\text{ideal}}|$), entonces $\rho_{\text{final}} = |00\rangle \langle 00|$ y al medir en la base computacional obtendríamos el resultado $|00\rangle$ con probabilidad 1. En presencia de ruido, el estado final será una mezcla estadística. La probabilidad de obtener el resultado $|00\rangle$ al medir ρ_{final} es

$$P = \langle 00| \rho_{\text{final}} |00\rangle = \langle 00| U_{\text{ideal}}^{\dagger} \rho_{\text{real}} U_{\text{ideal}} |00\rangle . \tag{2.5.4}$$

Esta probabilidad es precisamente $\langle\psi_{\text{ideal}}| \rho_{\text{real}} |\psi_{\text{ideal}}\rangle$. De acuerdo con la definición de fidelidad para un estado puro se tiene

$$F(|\psi_{\text{ideal}}\rangle , \rho_{\text{real}}) = \sqrt{\langle\psi_{\text{ideal}}| \rho_{\text{real}} |\psi_{\text{ideal}}\rangle} = \sqrt{P}. \tag{2.5.5}$$

Por lo tanto, la fidelidad se obtiene simplemente como la raíz cuadrada de la probabilidad de medir $|00\rangle$ tras aplicar el circuito inverso ideal. La ventaja crucial de este método es que no requiere un conocimiento completo de ρ_{real}. Basta con realizar medidas en la base computacional sobre el estado final y estimar la frecuencia de aparición del resultado $|00\rangle$. Esta frecuencia es una estimación de P, y su raíz cuadrada nos da la fidelidad.

Estimación experimental y error estadístico

En la práctica, la probabilidad $P(00)$ no se conoce exactamente, sino que se estima a partir de la frecuencia relativa de obtener el resultado $|00\rangle$ tras N repeticiones del experimento. Si se observa k veces el resultado $|00\rangle$, la estimación de máxima verosimilitud es

$$\hat{P}(00) = \frac{k}{N}. \tag{2.5.6}$$

Dado que cada disparo es un ensayo de Bernoulli con probabilidad $P(00)$, el error estándar asociado a esta estimación, suponiendo que las repeticiones son independientes, viene dado por la desviación típica de una distribución binomial:

$$\sigma_{\hat{P}} = \sqrt{\frac{\hat{P}(00)(1 - \hat{P}(00))}{N}}. \tag{2.5.7}$$

La fidelidad se calcula como $\hat{F} = \sqrt{\hat{P}(00)}$. Aplicando propagación de errores de primer orden, la incertidumbre en la fidelidad es

$$\sigma_{\hat{F}} = \left|\frac{dF}{dP}\right| \sigma_{\hat{P}} = \frac{1}{2\sqrt{\hat{P}(00)}} \sigma_{\hat{P}} = \frac{1}{2\hat{F}} \sqrt{\frac{\hat{F}^2(1 - \hat{F}^2)}{N}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 - \hat{F}^2}{N}}. \tag{2.5.8}$$

Esta expresión muestra que la incertidumbre estadística disminuye como $1/\sqrt{N}$. En nuestros experimentos, tanto en hardware real como en simulación, se ha utilizado un número fijo mínimo

de disparos $N = 8192$ (valor típico en la plataforma IBM Quantum). Para una fidelidad en torno a 0.95, el error estadístico es $\sigma_{\hat{F}} \approx 0.003$, es decir, del orden de 0.3 %, lo que resulta insignificante frente a las discrepancias sistemáticas observadas en circuitos profundos. Por esta razón, en las tablas de resultados no se incluyen explícitamente las barras de error estadístico, ya que su contribución es despreciable en comparación con los efectos de ruido y las diferencias entre simulación y hardware.

3 Metodología

3.1 Diseño del circuito Experimento 1: Medición de la fidelidad mediante el eco de Loschmidt

El primer experimento tiene como objetivo cuantificar la degradación que sufre un estado máximamente entrelazado, concretamente el estado de Bell $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, debido a los efectos del ruido y la decoherencia en un procesador cuántico real. Para ello, se emplea la técnica del eco de Loschmidt, que permite medir la fidelidad entre el estado ideal y el estado real obtenido tras la ejecución del circuito.

El circuito construido consta de dos partes bien diferenciadas: la preparación del estado de Bell y el circuito inverso o eco. La preparación se realiza aplicando una puerta de Hadamard sobre el primer qubit, seguida de una puerta CNOT con el primer qubit como control y el segundo como objetivo. Esta secuencia transforma el estado inicial $|00\rangle$ en el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$.

A continuación, y separado por una barrera para facilitar la visualización, se aplica el circuito inverso, que idealmente debería revertir la preparación y devolver el sistema al estado $|00\rangle$. Este inverso consiste en una segunda puerta CNOT idéntica a la anterior seguida de otra puerta de Hadamard sobre el primer qubit. Dado que tanto la Hadamard como la CNOT son operaciones unitarias y autoadjuntas, el circuito inverso es exactamente igual al de preparación.

Finalmente, se miden ambos qubits en la base computacional. En un escenario ideal sin ruido, la probabilidad de obtener el resultado "00" sería igual a 1, ya que el estado final sería $|00\rangle$. En presencia de ruido, el estado final será una mezcla estadística y la probabilidad $P(00)$ será menor que 1. De acuerdo con la definición de fidelidad para un estado puro, se cumple que

$$F(|\Phi^+\rangle, \rho_{\text{real}}) = \sqrt{\langle\Phi^+|\rho_{\text{real}}|\Phi^+\rangle} = \sqrt{P(00)},$$

donde ρ_{real} es el estado real obtenido tras la evolución ruidosa. Por tanto, la fidelidad se obtiene directamente como la raíz cuadrada de la probabilidad de medir "00" tras aplicar el eco de Loschmidt.

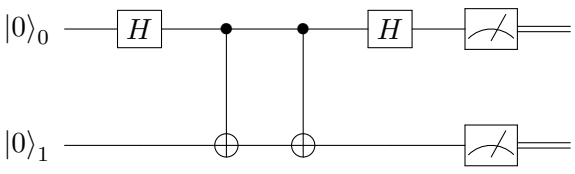


Figura 1: Circuito del Experimento 1 (eco de Loschmidt). Se prepara el estado de Bell $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ aplicando H y CX. Inmediatamente después se aplica el circuito inverso (CX y H).

3.2 Diseño del circuito Experimento 2: Acumulación de errores mediante secuencias identidad

El segundo experimento estudia cómo la profundidad del circuito afecta a la fidelidad del sistema debido a la acumulación de errores. Se emplea de nuevo la técnica del eco de Loschmidt, pero intercalando una secuencia de puertas que idealmente constituye la identidad entre la preparación y el eco. De esta forma, cualquier desviación respecto al estado inicial se atribuye exclusivamente a los errores acumulados durante dicha secuencia.

El circuito se construye sobre dos qubits siguiendo una secuencia bien definida. Primero, se realiza la preparación inicial mediante una puerta Hadamard en el qubit 0 seguida de una CNOT con control en el qubit 0 y objetivo en el qubit 1, lo que genera el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$. A continuación, se inserta d veces un bloque de secuencia identidad, compuesto por rotaciones $R_x(\theta)$ y $R_y(\phi)$ con θ =0.1 rad y ϕ =0.2 rad (ángulos pequeños elegidos arbitrariamente para evitar efectos coherentes dominantes y permitir la acumulación de errores), aplicadas en orden directo e inverso sobre ambos qubits y separadas por barreras para evitar optimizaciones del compilador. Luego, se aplica el eco inverso, que consiste en una CNOT seguida de una Hadamard, invirtiendo así la preparación inicial. Finalmente, se miden ambos qubits en la base computacional.

Idealmente, tras el eco, el sistema se encuentra en $|00\rangle$ independientemente de d. En presencia de ruido, la probabilidad $P(00)$ disminuye al aumentar d, y la fidelidad se calcula como $F = \sqrt{P(00)}$. Se estudiarán las profundidades $d = 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20$.

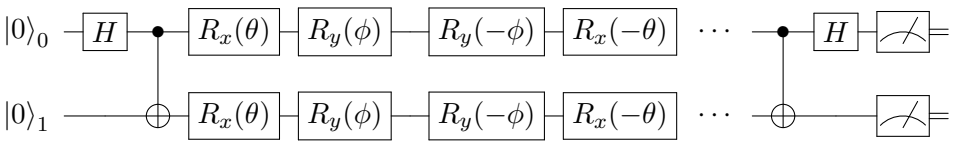


Figura 2: Circuito del Experimento 2. El bloque encerrado en el recuadro (formado por $R_x(\theta)R_y(\phi)R_y(-\phi)R_x(-\theta)$ en cada qubit) se repite d veces. Para $d = 1$ solo aparece una copia; para $d = 2$ aparecen dos, etc. Los ángulos son θ =0.1 rad, ϕ =0.2 rad.

3.3 Diseño del circuito Variante del Experimento 2: Rotaciones acumuladas en un solo eje

Con el fin de investigar la influencia del orden de las puertas, se ha diseñado una variante en la que, en lugar de alternar rotaciones positivas y negativas en cada bloque pequeño, se aplican primero n rotaciones positivas $R_x(\theta)$ en ambos qubits y a continuación n rotaciones negativas $R_x(-\theta)$. Para igualar el número total de puertas al experimento original, se toma $n = 2d$. Así, para $d = 20$ se ejecutan $n = 40$ rotaciones positivas y 40 negativas por qubit. El circuito es idéntico al anterior, pero sustituyendo el bloque alternante por la secuencia acumulada.

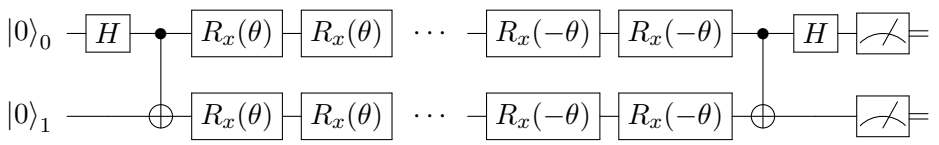


Figura 3: Circuito variante del Experimento 2. El ángulo utilizado es θ =0.1 rad.

3.4 Detalles de implementación en hardware real

Los experimentos se ejecutaron en el procesador superconductor `ibm_fez` de IBM Quantum, accediendo a través del servicio `QiskitRuntimeService`. Para la obtención de las distribuciones de conteos se utilizó el primitivo `Sampler` de `qiskit_ibm_runtime`. En todos los casos se emplearon los parámetros de calibración estática del dispositivo correspondientes al día de la ejecución, sin aplicar ninguna técnica de mitigación de errores.

En el experimento 1, el circuito se transpiló mediante `generate_preset_pass_manager`. En el experimento 2, la transpilación se realizó con nivel de optimización cero para impedir que el compilador simplificara algebraicamente las secuencias identidad. La secuencia completa de profundidades se repitió en tres ejecuciones independientes para promediar las fluctuaciones temporales de la calibración del procesador.

La extracción de los conteos a partir del objeto devuelto por el `Sampler` se realizó mediante una función auxiliar denominada `extract_counts`. La probabilidad del estado $|00\rangle$ se calculó como el cociente entre el número de disparos que arrojaron dicho resultado y el número total de disparos, y la fidelidad se obtuvo como la raíz cuadrada de dicha probabilidad, de acuerdo con la ecuación (2.5.5).

3.5 Modelo de ruido en la simulación

Las simulaciones se realizaron con el simulador `AerSimulator` de Qiskit Aer, utilizando un modelo de ruido que reproduce, en la medida de lo posible, las condiciones del hardware real. Todos los parámetros del modelo se extrajeron de la calibración estática del procesador `ibm_fez` disponible en la plataforma IBM Quantum en el momento de la ejecución. En particular, se tomaron los tiempos de relajación característicos del dispositivo, que resultaron ser $T_1 = 187.2\,\mu$s y $T_2 = 251.3\,\mu$s para ambos qubits, así como la matriz de error de lectura, que se modeló como una matriz simétrica con probabilidad de error media 0.03192, es decir,

$$M = \begin{pmatrix} 0.9681 & 0.0319 \\ 0.0319 & 0.9681 \end{pmatrix}.$$

El modelo de ruido incluye tres contribuciones principales. En primer lugar, se aplicaron canales de amplitude damping y phase damping a todas las puertas de un qubit. El parámetro del canal de amplitude damping viene dado por $\gamma_{\text{ad}} = 1 - \exp(-t_{\text{puerta}}/T_1)$, mientras que el canal de phase damping se parametriza mediante $\gamma_\phi = 1 - \exp(-t_{\text{puerta}}/T_\phi)$, donde T_ϕ es el tiempo de desfase puro. Este se obtiene a partir de los tiempos de relajación medidos T_1 y T_2 mediante la relación $T_\phi = (1/T_2 - 1/(2T_1))^{-1}$. Las duraciones de las puertas se fijaron en $t_{\text{puerta}} = 100$ ns para puertas de un qubit (Hadamard, rotaciones R_x y R_y) y $t_{\text{puerta}} = 560$ ns para puertas de dos qubits (CNOT). En segundo lugar, se añadió un canal depolarizante a las puertas CNOT con probabilidad de error del 1 %, y un canal depolarizante adicional a las puertas de un qubit con probabilidad del 0.1 %. Por último, el error de lectura se incorporó mediante la matriz de confusión indicada, aplicada de forma independiente a cada qubit.

La construcción del modelo de ruido y la ejecución de las simulaciones se llevaron a cabo con los paquetes `qiskit` y `qiskit_aer`. Para garantizar la reproducibilidad se empleó el mismo

número de disparos que en el hardware real. En el experimento 2, al igual que en la ejecución real, la secuencia completa de profundidades se repitió tres veces y los resultados se promediaron. En ambos experimentos, el nivel de optimización del transpilador se fijó a cero para preservar las secuencias identidad y evitar simplificaciones algebraicas. Los códigos utilizados para las simulaciones y la ejecución en hardware están disponibles en un repositorio público de GitHub [10].

4 Resultados

4.1 Experimento 1

El Cuadro 1 muestra los resultados de la simulación con el modelo de ruido mencionado en la sección anterior y se compara con los resultados en hardware real (y el caso ideal). Se observa una excelente concordancia, con una diferencia en fidelidad de solo 0.0057 entre la simulación y los datos reales.

Cuadro 1: Comparativa del Experimento 1.

	Ideal	Hardware real	Simulación
$P(00)$	1.0000	0.9080	0.9189
Fidelidad F	1.0000	0.9529	0.9586

4.2 Experimento 2 original

El Cuadro 2 recoge los resultados de la simulación para las distintas profundidades d, mientras se enfrenta con los datos en hardware real. La simulación subestima sistemáticamente la caída de fidelidad; por ejemplo, para $d = 20$ la simulación da $F = 0.8857$ frente a 0.6107 en hardware, una diferencia de $+0.2750$.

Cuadro 2: Comparativa Experimento 2 original: hardware vs simulación.

d	Fidelidad hardware	Fidelidad simulación	Diferencia ΔF
0	0.9542	0.9592	+0.0050
1	0.9219	0.9551	+0.0332
2	0.8906	0.9513	+0.0607
3	0.8506	0.9487	+0.0981
5	0.7598	0.9385	+0.1787
7	0.6921	0.9308	+0.2387
10	0.6501	0.9183	+0.2682
15	0.6358	0.9026	+0.2668
20	0.6107	0.8857	+0.2750

4.3 Variante Experimento 2

El Cuadro 3 compara simulación y hardware real para la variante acumulada del experimento 2. Nuevamente la simulación predice fidelidades más altas, aunque la discrepancia es ligeramente menor que en el experimento original (para $d = 20$, $\Delta F = +0.1239$).

Cuadro 3: Comparativa variante acumulada: hardware vs simulación.

d	Fidelidad hardware	Fidelidad simulación	Diferencia ΔF
0	0.9543	0.9609	+0.0068
1	0.9341	0.9575	+0.0234
2	0.9286	0.9540	+0.0254
3	0.9175	0.9473	+0.0298
5	0.8969	0.9397	+0.0428
7	0.8710	0.9334	+0.0624
10	0.8315	0.9210	+0.0895
15	0.7920	0.9022	+0.1102
20	0.7584	0.8823	+0.1239

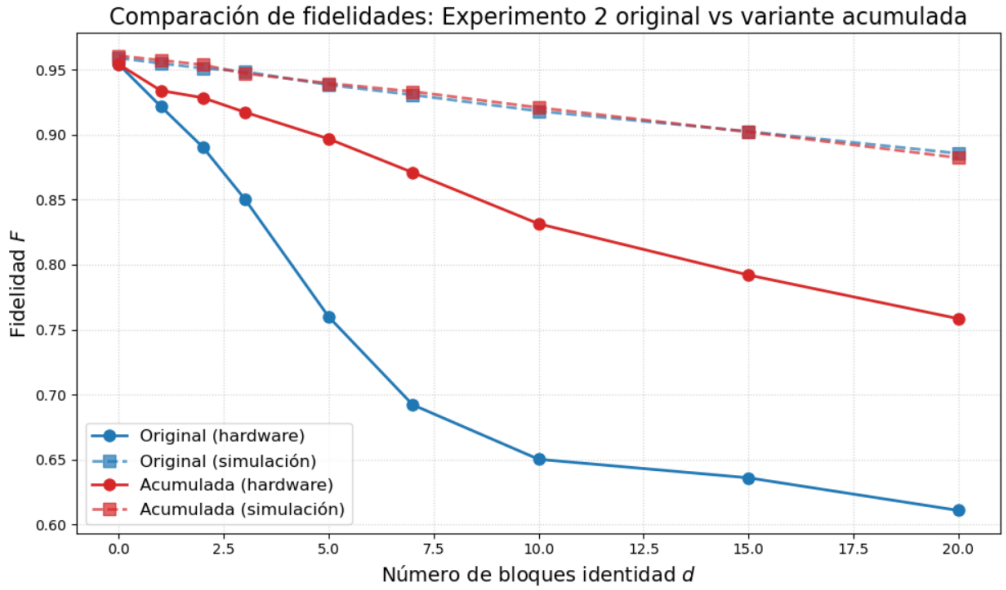


Figura 4: Comparación de la fidelidad F en función del número de bloques identidad d para el Experimento 2 original (rotaciones alternas $R_x R_y$) y su variante acumulada (rotaciones R_x positivas seguidas de negativas). Los datos obtenidos en el hardware real se representan con líneas continuas, mientras que los resultados de la simulación con el modelo de ruido estándar (relajación T_1, desfase T_2, canal depolarizante y error de lectura) se muestran con líneas discontinuas. Se observa que, para el hardware real, la variante acumulada mantiene una fidelidad notablemente superior a la original a medida que aumenta d (por ejemplo, para $d = 20$, $F_{\text{acum}} \approx 0.76$ frente a $F_{\text{orig}} \approx 0.61$), mientras que la simulación predice un comportamiento prácticamente idéntico para ambas. Esta discrepancia pone de manifiesto que el orden y la naturaleza de las puertas influyen significativamente en la acumulación de errores reales, y evidencia la necesidad de incorporar efectos coherentes (como sobregiros) en los modelos de ruido para predecir correctamente la fidelidad en circuitos profundos.

5 Discusión

El Experimento 1 muestra una concordancia casi perfecta entre simulación y hardware ($\Delta F = 0.0057$). Esto sugiere que los parámetros extraídos de la calibración estática (T1, T2, error de lectura) y la aproximación del porcentaje de decoherencia son adecuados para describir el ruido de puertas individuales y escalas de tiempo cortas. El pequeño desajuste podría atribuirse a fluctuaciones temporales en la calibración y otros tipos de ruido no modelados y de mayor complejidad. Todo ello muestra en gran medida la validación del modelo de ruido en circuitos sencillos de no extensa profundidad.

Sin embargo, en el Experimento 2 original, la simulación subestima enormemente la caída de la fidelidad (hasta $\Delta F = 0.275$ para $d = 20$). Los resultados observados en el Cuadro 4 nos dan una idea de cuál podría ser una de las causas principales de esta destacable discrepancia:

La ejecución de un circuito cuántico en hardware real está sujeta a las restricciones impuestas por la conectividad física del dispositivo. Siguiendo la terminología utilizada en el entorno de compilación de Qiskit, se denomina *coupling map* (mapa de acoplamiento) al grafo dirigido cuyos nodos representan los qubits físicos y cuyas aristas indican los pares de qubits sobre los que se pueden ejecutar puertas de dos qubits de forma directa. Este mapa de acoplamiento es la representación de la topología del procesador que utiliza el compilador para decidir cómo reubicar la información lógica cuando una puerta de dos qubits debe actuar sobre qubits no conectados directamente [11]. La existencia de una topología restringida hace necesario el uso de puertas SWAP durante el proceso de compilación. La puerta SWAP es una puerta de dos qubits que intercambia sus estados, $|a, b\rangle \to |b, a\rangle$, y se descompone típicamente en tres puertas CNOT. Su inserción aumenta el número total de puertas y la profundidad del circuito, lo que a su vez incrementa la acumulación de errores y la vulnerabilidad al ruido. En este trabajo, precisamente, se analiza cómo la omisión de la topología real en la simulación conduce a una subestimación de la profundidad efectiva del circuito. Mientras la simulación asume conectividad completa (profundidad 165 para $d = 20$), el hardware real requiere 812 capas debido a la inserción de puertas $SWAP$ y otros mecanismos para respetar el funcionamiento interno de la máquina cuántica. Este factor ~ 5 nos lleva a deducir que el hardware ejecuta cinco veces más operaciones y, por tanto, conllevaría la acumulación sistemática de más ruido.

Otro hecho a debatir es la importancia del orden de las rotaciones. La comparación entre las dos variantes en hardware real es reveladora: para $d = 20$, la variante acumulada alcanza $F =$0.7584, mientras que la original solo 0.6107. Ambas tienen exactamente el mismo número de puertas ($4d$ por qubit) y, en simulación, producen fidelidades muy similares (0.8823 vs 0.8843). Sin embargo, en hardware la diferencia es grande. Esto indica que el orden y la naturaleza de las puertas podría afectar a la acumulación de errores reales. Necesitaríamos un modelo de error mucho más sofisticado y especializado en cada circuito. Algunas posibles causas que darían lugar a estos errores son:

- Anisotropía de los errores: el diseño original emplea rotaciones en X e Y, mientras que la variante usa solo X. Los errores de puerta (sobregiros, desfase) pueden ser diferentes para cada eje. Esta razón parece poco convincente pues aparentemente no debería haber una diferencia física entre una rotación en x o en y, pero podría funcionar distinto de manera

interna en la máquina cuántica.

- Cancelación coherente imperfecta: en la variante original, cada bloque pequeño alterna $R_x R_y$ con sus inversas. Si los errores de ángulo no son perfectamente simétricos, la cancelación podría ser menos efectiva que en la variante acumulada, donde primero se suman todos los errores de las rotaciones positivas y luego se restan los de las negativas.

Todo lo anterior representa hipótesis que se podrían verificar en futuros experimentos y que comprobarían la naturaleza real del ruido cuántico en este tipo de circuitos. Por otro lado, incluso en la variante acumulada, la simulación sigue siendo optimista respecto al hardware real ($\Delta F = +0.1239$ para $d = 20$). Esta diferencia residual debe atribuirse a errores coherentes no modelados, como sobregiros en las rotaciones. Un modelo simple que añada un pequeño error relativo ϵ en el ángulo (por ejemplo, $\theta \to \theta(1 + \epsilon)$) podría reducir la brecha.

Por otro lado, es necesario reconocer varias limitaciones prácticas que condicionan el alcance de este estudio. En primer lugar, los parámetros del modelo de ruido (tiempos T_1, T_2 y error de lectura) se han tomado de la calibración estática del dispositivo en un instante concreto, pero estos valores fluctúan a lo largo del tiempo y entre distintas sesiones de ejecución. Aunque se han promediado varias ejecuciones en el experimento 2 para reducir el impacto de estas variaciones, no se ha realizado un seguimiento sistemático de la deriva temporal de los parámetros, lo que introduce una incertidumbre adicional que no se ha cuantificado de forma explícita.En segundo lugar, el modelo de ruido empleado en la simulación es necesariamente una simplificación de la realidad: incluye los canales de *amplitude damping*, *phase damping* y depolarización, pero omite efectos coherentes como los sobregiros en las puertas de rotación, que los resultados sugieren que podrían ser relevantes en circuitos profundos. La inclusión de estos efectos requeriría una caracterización más detallada de las puertas mediante experimentos de calibración específicos, lo que excede el alcance de este trabajo. En tercer lugar, el estudio se ha limitado a sistemas de dos qubits y a un único procesador, el `ibm_fez`. Esta elección, motivada por la necesidad de controlar el experimento y mantener tiempos de ejecución razonables, impide evaluar cómo se comportarían modelos más complejos en presencia de un mayor número de qubits o en otros dispositivos con arquitecturas diferentes. Estas limitaciones no invalidan las conclusiones obtenidas, pero deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados y al extrapolarlos a otros escenarios, y señalan direcciones claras para futuros trabajos.

Teniendo todo en cuenta, a modo de resumen final, los resultados demuestran que: para simular circuitos realistas en hardware actual parece conveniente tener en cuenta la topología de la máquina cuántica utilizada, de lo contrario, la profundidad efectiva se subestima drásticamente. Los modelos de ruido estudiados (T1, T2, depolarización) no son suficientes para predecir la fidelidad de circuitos profundos; es necesario incorporar términos coherentes. Además, el orden y la variedad de las puertas tienen un impacto significativo en la acumulación de errores, por lo que los protocolos de mitigación de errores deberían diseñarse cuidadosamente para maximizar la cancelación teniendo en cuenta la propia naturaleza de cada circuito.

Cuadro 4: Profundidad real del circuito (número de capas) en el Experimento 2 original, comparando la ejecución en el hardware real y la profundidad considerada en la simulación con conectividad ideal.

d	Profundidad real en hardware	Profundidad en simulación
0	15	5
1	52	13
2	92	21
3	132	29
5	212	45
7	292	61
10	412	85
15	612	125
20	812	165

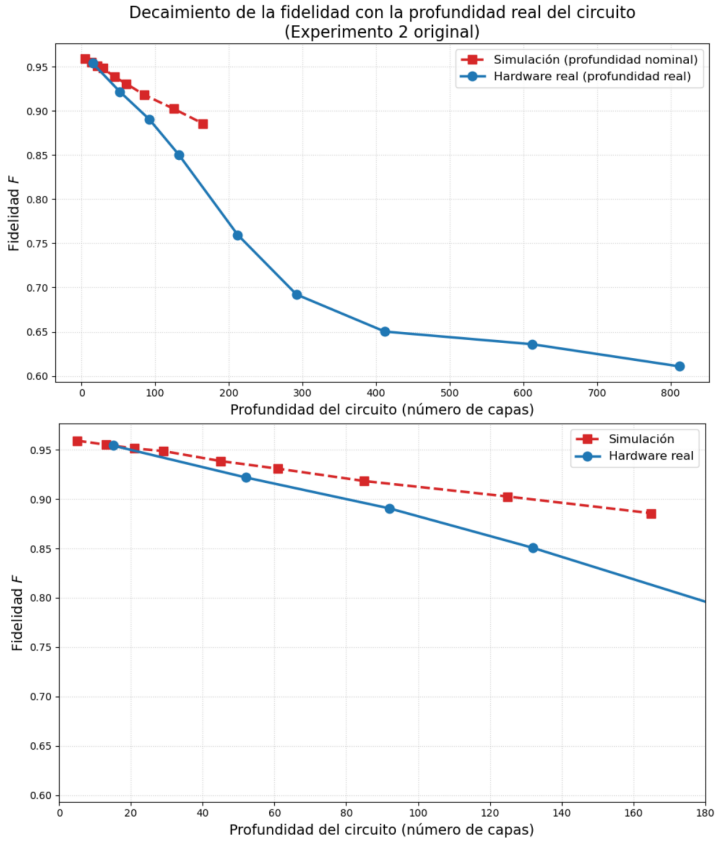


Figura 5: Comparación de la fidelidad F en función de la profundidad real del circuito para el Experimento 2 original, donde además mostramos en una segunda gráfica el eje X limitado a 180 capas para enfocarse en la región donde la simulación tiene mayor validez. Los cuadros rojos con línea discontinua corresponden a la simulación (profundidad máxima 165), mientras que los círculos azules con línea continua representan los datos del hardware real (profundidad máxima 812). Se observa que, en rango de profundidades limitado, la simulación reproduce con mayor precisión los datos experimentales. El siguiente punto del hardware ($d = 5$, profundidad 212) queda fuera del rango representado, y es precisamente a partir de ahí donde comienza la gran discrepancia sistemática. Esta gráfica muestra que el modelo de ruido estándar es adecuado para describir la evolución del sistema dentro del rango de profundidades que considera, y que la sobreestimación de la fidelidad en circuitos profundos se debe en gran parte a la omisión de la topología real del procesador (entre otros factores a discutir).

6 Conclusiones

En este trabajo hemos analizado como se deteriora un estado al recorrer circuitos cada vez más profundos en un procesador cuántico real y en simulación. Los resultados muestran que, para circuitos simples, los modelos habituales de ruido describen razonablemente bien lo que ocurre en el laboratorio. Sin embargo, cuando el circuito se vuelve más complejo, la simulación se vuelve demasiado optimista. Este hecho nos recuerda que el comportamiento real de un dispositivo NISQ es más sofisticado y complejo de lo que se podría imaginar.

La principal implicación es práctica y, en cierto modo, una llamada de atención. No se puede predecir con fidelidad el resultado de un circuito profundo sin tener en cuenta la arquitectura concreta del procesador y sin reconocer que los errores no son todos iguales: algunos se cancelan mejor según cómo se organicen las operaciones. Esto significa que la simulación y la compilación de circuitos deben avanzar juntas, integrando desde el principio las restricciones topológicas del hardware. La lección no es que el ruido sea más fuerte de lo esperado, sino que se manifiesta de forma más estructurada de lo que a menudo suponemos, lo que obliga a diseñar los circuitos con un conocimiento profundo del entorno en el que van a ejecutarse.

De cara al futuro, el camino más natural consiste en refinar los modelos de ruido para que incluyan no solo pérdidas de energía o desfases genéricos, sino también errores sistemáticos como las pequeñas desviaciones en los ángulos de rotación, que parecen jugar un papel relevante en circuitos largos. También será necesario probar estas ideas en sistemas con más qubits, donde la acumulación de errores será el verdadero desafío para cualquier aplicación práctica. En definitiva, la transición hacia máquinas cuánticas más fiables pasará por entender con precisión cómo se encadenan las imperfecciones y por aprender a organizar los circuitos de forma que los errores se compensen y se mitiguen en un cómputo global.

Bibliografía

[1] Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary. Primera publicación en 2000. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010. ISBN: 978-1-107-00217-3. URL: https://www.cambridge.org/9781107002173.

[2] *T Characterization - Qiskit Experiments 0.6.1*. URL: https://qiskit-community.github.io/qiskit-experiments/stable/0.6/manuals/characterization/tphi.html (visitado 22-06-2026).

[3] Niril George, Joseph L. Allen, Robert Kosut y Eran Ginossar. «Minimal time robust control for two superconducting qubits». En: *Scientific Reports* 16.1 (25 de dic. de 2025), pág. 2773. ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-025-32747-8. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-025-32747-8 (visitado 14-06-2026).

[4] Krzysztof Kurowski, Piotr Rydlichowski, Konrad Wojciechowski, Tomasz Pecyna y Mateusz Slysz. *Application Performance Benchmarks for Quantum Computers*. 13 de dic. de 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2310.13637. arXiv: 2310.13637[cs.PF]. URL: http://arxiv.org/abs/2310.13637 (visitado 14-06-2026).

[5] Benjamin Nachman y Michael R. Geller. *Categorizing Readout Error Correlations on Near Term Quantum Computers*. 9 de abr. de 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2104.04607. arXiv: 2104.04607[quant-ph]. URL: http://arxiv.org/abs/2104.04607 (visitado 15-06-2026).

[6] Bingzhi Zhang, Peng Xu, Xiaohui Chen y Quntao Zhuang. «Holographic deep thermalization for secure and efficient quantum random state generation». En: *Nature Communications* 16.1 (9 de jul. de 2025), pág. 6341. ISSN: 2041-1723. DOI: 10.1038/s41467-025-61546-y. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-025-61546-y (visitado 15-06-2026).

[7] Tomaž Prosen, Thomas H. Seligman y Marko Žnidarič. «Theory of Quantum Loschmidt Echoes». En: *Progress of Theoretical Physics Supplement* 150 (1 de feb. de 2003), págs. 200-228. ISSN: 0375-9687. DOI: 10.1143/PTPS.150.200. URL: https://doi.org/10.1143/PTPS.150.200 (visitado 14-06-2026).

[8] Thomas Gorin, Tomaž Prosen, Thomas H. Seligman y Marko Žnidarič. «Dynamics of Loschmidt echoes and fidelity decay». En: *Physics Reports* 435.2 (1 de nov. de 2006), págs. 33-156. ISSN: 0370-1573. DOI: 10.1016/j.physrep.2006.09.003. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157306003310 (visitado 14-06-2026).

[9] Arseni Goussev, Rodolfo A. Jalabert, Horacio M. Pastawski y Diego Wisniacki. *Loschmidt Echo*. Scholarpedia. Nov. de 2024. URL: https://arxiv.org/pdf/1206.6348 (visitado 14-06-2026).

[10] Aday García Merino. *Códigos de simulación y ejecución en hardware para el TFG sobre degradación de información cuántica en dispositivos NISQ*. 2026. URL: https://github.com/Aday8903/tfg-codigos-nisq.git.

[11] Soumyadip Sarkar y Subhasree Bhattacharjee. *QuPort: Topology-, Port-, and Congestion-Aware Compilation for Modular Multi-QPU Quantum Systems*. 12 de mayo de 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2605.12583. arXiv: 2605.12583[quant-ph]. URL: http://arxiv.org/abs/2605.12583 (visitado 21-06-2026).

[12] Asher Peres. «Stability of quantum motion in chaotic and regular systems». En: *Physical Review A* 30.4 (1 de oct. de 1984), págs. 1610-1615. DOI: 10.1103/PhysRevA.30.1610. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.30.1610 (visitado 14-06-2026).

[13] Zhenyu Cai, Ryan Babbush, Simon C. Benjamin, Suguru Endo, William J. Huggins, Ying Li, Jarrod R. McClean y Thomas E. O'Brien. «Quantum error mitigation». En: *Reviews of Modern Physics* 95.4 (13 de dic. de 2023), pág. 045005. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045005. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.95.045005 (visitado 14-06-2026).

[14] John Preskill. «Quantum Computing in the NISQ era and beyond». En: *Quantum* 2 (6 de ago. de 2018), pág. 79. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79. URL: https://quantum-journal.org/papers/q-2018-08-06-79/ (visitado 14-06-2026).

[15] Austin G. Fowler, Matteo Mariantoni, John M. Martinis y Andrew N. Cleland. «Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation». En: *Physical Review A* 86.3 (18 de sep. de 2012), pág. 032324. DOI: 10.1103/PhysRevA.86.032324. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.86.032324 (visitado 14-06-2026).

[16] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2nd. Sausalito, California: University Science Books, 1997. ISBN: 0-935702-42-3 (cloth), 0-935702-75-X (pbk).